

BÀI

11

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (CÓ THAM SỐ m) (PHẦN 2)

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

DẠNG 3: BIỆN LUẬN SỐ ĐIỂM CỰC TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÀM SỐ KHÁC

1. Biện luận số điểm cực trị của hàm trùng phương

Xét hàm số bậc bốn trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$. Khi đó, hàm số có:

- 1 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab \geq 0$. Trong đó:
 - 1 điểm cực trị là điểm cực tiểu $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b \geq 0 \end{cases}$
 - 1 điểm cực trị là điểm cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b \leq 0 \end{cases}$
- 3 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab < 0$. Trong đó:
 - 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases}$
 - 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$

✓ **Chú ý:** Nếu hệ số a chứa tham số m , thì cần xét thêm trường hợp $a = 0$

- VD1.** Tìm số các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^4 + 2(m^2 - m - 6)x^2 + m - 1$ có ba điểm cực trị.
- VD2.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = mx^4 + (m - 1)x^2 + 1 - 2m$ có một điểm cực trị.
- VD3.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (m - 1)x^4 - 2(m - 3)x^2 + 1$ không có điểm cực đại.
- VD4.** Cho hàm số $f(x) = 2025mx^4 + (m^2 - 4)x^2 + 2026$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
- VD5.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.
- VD6.** Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m - 1)x^2 + m^4 - 3m^2 + 2025$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32.

VD7. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - mx^3 + \frac{3}{2}(m^2 - 1)x^2 + (1 - m^2)x + 2025$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x)$ đã cho có ba điểm cực trị.

VD8. Tìm m để hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$ đạt cực đại tại $x = 2$.

VD9. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 - mx}{1 - x}$ có cực đại và cực tiểu.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2025; 2025]$ sao cho ứng với mỗi m thì hàm số $y = \frac{-x^2 + 4x + m + 1}{4x + m}$ có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng $(2; 4)$?

VD10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x + 1)^4(x - 3)^3(x^2 + mx)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ có đúng một điểm cực trị?

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = mx^4 + (m - 1)x^2 + 1 - 2m$ có 1 điểm cực trị

A. $m \in [1; +\infty)$ B. $m \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$
C. $m \in (-\infty; 0]$ D. $m \in [0; 1]$

Câu 2. Cho hàm số $y = mx^4 - (m + 1)x^2 - 2025$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có ba điểm cực trị

A. $m \in (-\infty; -1) \cup (0; +\infty)$ B. $m \in (-1; 0)$
C. $m \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$ D. $m \in (-\infty; -1) \cup [0; +\infty)$

Câu 3. Cho hàm số $y = x^4 + (m^2 - 4m + 3)x^2 + 2m - 1$. Giá trị của m để hàm số đã cho có một điểm cực trị là

A. $1 < m < 3$ B. $1 \leq m \leq 3$ C. $\begin{cases} m > 3 \\ m < 1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 1 \end{cases}$

Câu 4. Cho hàm số $y = (m - 1)x^4 + (2m - 1)x^2 + 3$. Giá trị của m để hàm số đã cho có một điểm cực trị là

A. $\frac{1}{2} < m < 1$ B. $\frac{1}{2} \leq m < 1$ C. $\begin{cases} m > 1 \\ m < \frac{1}{2} \end{cases}$ D. $\begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq \frac{1}{2} \end{cases}$

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 2m^4 - m$ có ba điểm cực trị đều thuộc các trục tọa độ

- (A) $m = 2$ B. $m = 3$ C. $m = 1$ D. $m = \frac{1}{2}$

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = -x^4 - (m - 3)x^2 + m + 1$ có điểm cực đại mà không có điểm cực tiểu thì tất cả các giá trị thực của tham số m là

- (A) $m \geq 3$ B. $m > 3$ C. $m \leq 3$ D. $m < 3$

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (m - 1)x^4 - 2(m - 3)x^2 + 1$ không có cực đại

- A. 2 (B) 3 C. 4 D. Vô số

Câu 8. Cho hàm số $y = (m^2 - 1)x^4 + (2m - 1)x^2 + 2m + 1$. Giá trị của m để hàm số đã cho có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu là

- A. $\frac{1}{2} < m < 1$ (B) $-1 < m < 1$ C. $\begin{cases} m < -1 \\ \frac{1}{2} < m < 1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} -1 < m < \frac{1}{2} \\ m > 1 \end{cases}$

Câu 9. Cho hàm số $y = mx^4 + (m^2 - 1)x^2 + m - 1$. Giá trị của m để hàm số có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại là

- A. $-1 < m < 1$ B. $-1 < m < 0$ (C) $0 < m < 1$ D. $m < -1$

Câu 10. Cho hàm số $y = mx^4 + (2m + 1)x^2 + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có đúng một điểm cực tiểu

- A. Không tồn tại m (B) $m \geq 0$ C. $m > -\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2} \leq m \leq 0$

Câu 11. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$. Diện tích S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho có giá trị là

- A. $S = 3$ B. $S = \frac{1}{2}$ (C) $S = 1$ D. $S = 2$

Câu 12. Cho hàm số $y = x^4 - 2(m + 1)x^2 + m^2$. Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị lập thành một tam giác vuông

- A. $m = -1$ (B) $m = 0$ C. $m = 1$ D. $m = 2$

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 1$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân

- A. $m = \pm \frac{1}{\sqrt{9}}$ (B) $m = \pm \frac{1}{2}$ C. $m = \pm 1$ D. $m = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + m + 4$ có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều

- (A) $m \in \{0; \pm\sqrt{3}\}$ B. $m \in \{0; \pm\sqrt[6]{3}\}$ C. $m \in \{\pm\sqrt[6]{3}\}$ D. $m \in \{\pm\sqrt{3}\}$

Câu 15. Giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$ đạt cực đại tại điểm $x_0 = 2$ là

- ☒ A. $m = -1$ B. $m = -3$ C. $m = 1$ D. $m = 3$

Câu 16. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có giá trị cực đại là 7

- A. $m = 7$ B. $m = 5$ C. $m = -9$ ☒ D. $m = -5$

Câu 17. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2mx + m + 2}{2x - 2m}$. Tìm m để hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu

- A. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 2 \end{cases}$ ☒ B. $-1 < m < 2$ C. $-2 < m < 1$ D. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 1 \end{cases}$

Câu 18. Cho hàm số $y = x + p + \frac{q}{x+1}$ đạt cực đại tại điểm $A(-2; -2)$. Tính pq

- A. $pq = 2$ B. $pq = \frac{1}{2}$ C. $pq = \sqrt{3}$ ☒ D. $pq = 1$

Câu 19. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x^2 + 2mx + 5)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số có đúng một điểm cực trị

- A. 0 ☒ B. 5 C. 6 D. 7

Câu 20. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)^4(x+4)^3[x^2 + 2(m+3)x + 6m + 18]$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $f(x)$ có đúng một điểm cực trị?

- A. 7 B. 5 ☒ C. 8 D. 6